

Sensor Data Acquisition & Analysis Console 软件说明文档

版本日期：2026-06-29

1. 软件概述

`Sensor Data Acquisition & Analysis Console` 是一款用于串口/蓝牙串口数据接收、传感器 JSON 数据解析、传感器激励设置、实时曲线绘制以及数据导出的数据采集与分析软件。

软件通过串口或蓝牙串口与下位机或传感器系统通信，支持：

- 自动识别可用串口并建立串口连接。
- 按 LightBlue 类似流程扫描 BLE 广播设备，双击后连接 GATT 并订阅 Notify/Indicate 数据。
- 向设备发送扫描模式、定频模式以及传感器加热 PWM 占空比控制指令。
- 接收设备返回的 JSON 数据。
- 按传感器 ID 解析并显示最新数据。
- 支持多通道同步绘图。
- 支持自定义 X/Y 绘图字段。
- 支持坐标轴范围、曲线颜色、线型、线宽设置。
- 支持将当前绘图数据导出为 CSV 文件。

2. 运行环境

2.1 软件依赖

本软件基于 Python 和 PyQt6 实现，主要依赖：

- Python 3.x
- PyQt6
- PyQt6.QtSerialPort
- bleak

2.2 启动方式

在项目目录下运行：

```
python main.py
```

主程序入口为：

```
main.py
```

主要界面逻辑位于：

```
serial_window.py
```

实时绘图组件位于：

```
realtime_plot.py
```

2.3 可执行文件与安装包

项目已生成 Windows 可执行文件和安装包：

文件	用途
dist/DataReceiveAndAnalysis.exe	单文件绿色版程序，可直接运行
installer-output/DataReceiveAndAnalysisSetup.exe	安装包，用于发布给用户安装

安装包会将软件安装到当前用户目录：

```
%LocalAppData%\Programs\DataReceiveAndAnalysis
```

安装完成后会创建桌面快捷方式、开始菜单快捷方式，并在 Windows“应用/程序卸载”中注册卸载入口。

3. 主界面说明

主界面采用工业软件风格布局，主要包括以下区域：

区域	功能
顶部标题栏	显示软件名称、运行状态 ONLINE/OFFLINE
功能导航栏	通过 Connection 下拉框选择数据源，打开 Excitation Setting、Channel Setting、Plot Options
绘图控制栏	设置 X 键、Y 键，执行绘图、清除曲线、保存数据
Realtime Trend	实时曲线绘制区域
状态栏	显示串口连接状态和运行提示

默认绘图配置为：

参数	默认值
X 键	Freq
Y 键	Zi
默认 Channel	0012
默认曲线标题	Y=Zi / X=Freq

4. Connection 模块

主界面左上角 `Connection` 为下拉框，风格与 `Plot Options` 一致。选择数据源后会打开连接窗口，并自动切换到对应页面。

Connection 选项	说明
<code>Serial Port - JSON</code>	使用计算机本地串口或 USB 转串口设备直接读取 JSON 数据
<code>BLE - RFBMS02 - JSON</code>	扫描 BLE 广播设备，连接 GATT 后接收 RFBMS02 JSON 数据；同时兼容已映射 COM 的蓝牙串口设备

两种读取方式进入同一套数据处理链路：原始文本显示、JSON 解析、Channel 同步和实时绘图逻辑完全一致。

4.1 串口参数

Connection 模块包含以下串口参数：

参数	说明	默认值
串口	当前计算机识别到的串口号	自动扫描
波特率	串口通信速率	<code>115200</code>
停止位	串口停止位	<code>1</code>
数据位	串口数据位	<code>8</code>
校验位	串口校验方式	<code>None</code>

支持的波特率：

9600，19200，38400，57600，115200，230400，460800，921600
--

4.2 操作按钮

按钮	功能
刷新串口	重新扫描当前可用串口
打开串口	按当前参数打开串口
关闭串口	关闭已打开的串口
清空数据	清空原始接收信息、解析信息和绘图历史

4.3 蓝牙读取

蓝牙读取采用类似 LightBlue 的 BLE/GATT 工作流程：

- 1. 打开软件 Connection 模块。
- 2. 在 Connection 下拉框中选择 BLE - RFBMS02 - JSON。
- 3. 在 Device 页点击 扫描蓝牙，软件会扫描附近 BLE 广播设备。
- 4. 在设备列表中双击目标 BLE 设备名称，或选中后点击 连接选中设备。
- 5. 连接成功后自动跳转到 Service 页，显示 GATT Service 和 Characteristic，例如 0x180a、0xffe0。
- 6. 点击 Data Transmit 按钮后，软件跳转到 Data Transmit 页。
- 7. 软件订阅所有带 Notify 或 Indicate 属性的 Characteristic。
- 8. BLE 通知数据会显示在 Received Data 区域，并按 UTF-8 文本送入原有 JSON 解析和实时绘图流程。

蓝牙扫描采用后台异步方式执行，扫描过程中界面可以继续操作，不应出现卡死。

扫描列表可能显示以下设备：

显示形式	含义	双击后的行为
F8:2E:0C:C9:85:B8 TV281u-0CC985B3 RSSI=...	BLE 广播设备	连接 GATT 并进入 Service 页
设备名称 (COMx)	已映射为蓝牙串口 COM 端口的设备	按串口方式打开 COM 端口读取

软件会优先使用 BLE 标准广播名称和 scan response 名称；如果名称不在标准字段中，会尝试从 manufacturer/service data 中提取可读名称。若广播包确实未携带名称，则列表中仍会显示 Unknown BLE Device；连接后软件会再尝试读取标准 Device Name Characteristic (0x2A00)。

对于已确认的目标设备，软件内置地址别名：

BLE 地址	显示名称
F8:2E:0C:C9:35:B3	TV281u-0CC985B

蓝牙列表默认勾选 隐藏 Unknown，只显示带名称的 BLE 设备和可用蓝牙串口设备。若需要查看全部广播设备，可取消该勾选；列表会按“有名称优先、RSSI 较强优先”排序。

如果一次扫描中确实发现了 BLE 广播设备，但全部都没有名称，软件会自动取消 隐藏 Unknown 并显示全部设备，避免目标设备被隐藏。

如果 BLE 设备存在可写 Characteristic，Excitation Setting 命令会通过该 Characteristic 写入；如果没有可写 Characteristic，则只能接收数据，不能发送控制指令。

Data Transmit 页包含：

区域	说明
Received Data	显示 BLE Notify/Indicate 收到的原始文本数据

区域	说明
Send Data	手动写入要发送到 BLE 可写 Characteristic 的文本
Clear	清空 Received Data
Send	将 Send Data 内容写入 BLE 可写 Characteristic

4.4 原始接收信息

该区域显示串口接收到的原始文本数据，同时也会显示软件发送的控制指令，例如：

```
[TX] set -o 0 -s 5 -e 100 -i 1
[TX] set -pwm 0.3
```

串口直接读取和蓝牙读取都会显示在该区域。

4.5 Decoded JSON Monitor

该区域显示解析后的 JSON 键值对信息。

软件会按配置的 Channel ID 显示每个传感器的最新一条数据。例如：

```
ID=0004 | NT="" | Freq=5000 | Zr=16569.9 | Zi=-17949.8 | T=27.2 | H=34.4
ID=0012 | NT="" | Freq=7000 | Zr=11049.9 | Zi=-6503.8 | T=25.1 | H=36.9
```

5. Excitation Setting 模块

主界面左上角 **Excitation Setting** 为下拉框，风格与 **Connection** 和 **Plot Options** 一致。下拉框包含两个入口：

Excitation Setting 选项	说明
Sweep Mode Setting	原模式设置功能，用于发送扫频或定频工作模式指令
Heat Setting	用于输入 PWM 占空比并调节传感器加热电压

Excitation Setting 用于通过图形化界面向设备发送激励控制指令，替代手动串口输入。

5.1 频率单位说明

界面中所有频率输入单位均为：

```
Hz
```

串口协议中发送的频率单位为：

```
kHz
```

软件会自动完成换算：

```
协议频率值 = 界面输入频率 Hz / 1000
```

例如：

界面输入	协议发送值
5000 Hz	5
10000 Hz	10
100000 Hz	100

5.2 频率扫描模式

频率扫描模式用于控制设备在指定频率范围内按固定间隔扫描。

界面参数：

参数	说明	示例
模式	选择 扫频	扫频
扫频下限	起始频率，单位 Hz	5000
扫频上限	结束频率，单位 Hz	100000
扫频间隔	频率步进，单位 Hz	1000

协议字段：

字段	含义	示例
set	设置命令头	set
-o 0	工作模式为扫描模式	0
-s	起始频率，单位 kHz	5
-e	结束频率，单位 kHz	100
-i	扫描间隔，单位 kHz	1

示例：界面输入

```
扫频下限 = 5000 Hz
扫频上限 = 100000 Hz
扫频间隔 = 1000 Hz
```

实际发送指令：

```
set -o 0 -s 5 -e 100 -i 1
```

软件实际写入串口时会在命令末尾自动追加换行符：

```
set -o 0 -s 5 -e 100 -i 1\n
```

5.3 定频模式

定频模式用于控制设备工作在固定频率。

界面参数：

参数	说明	示例
模式	选择 定频	定频
定频频率	固定工作频率，单位 Hz	10000

协议字段：

字段	含义	示例
set	设置命令头	set
-o 1	工作模式为定频模式	1
-q	固定频率，单位 kHz	10

示例：界面输入

```
定频频率 = 10000 Hz
```

实际发送指令：

```
set -o 1 -q 10
```

软件实际写入串口时会在命令末尾自动追加换行符：

```
set -o 1 -q 10\n
```

5.4 Heat Setting 加热设置

Heat Setting 用于调节传感器加热电压。界面中输入 PWM 占空比，软件会向串口或 BLE 可写 Characteristic 发送：

```
set -pwm x
```

其中 x 为占空比，合法范围为 0 到 1。

加热电压计算关系：

```
传感器加热电压 = 3.3 V * PWM 占空比
```

界面参数：

参数	说明	示例
PWM Duty Cycle	PWM 占空比，范围 0~1	0.3

参数	说明	示例
Charge	充能条，按占空比实时显示绿色填充比例	30%
Apply Heat	发送加热设置命令	<code>set -pwm 0.3</code>

充能条显示规则：

输入值	充能条显示	对应加热电压
0	空条，0%	0 V
0.1	绿色填充 10%	0.33 V
0.3	绿色填充 30%	0.99 V
0.5	绿色填充 50%	1.65 V
1	满条，100%	3.3 V

示例：界面输入

```
PWM Duty Cycle = 0.3
```

实际发送指令：

```
set -pwm 0.3
```

软件实际写入串口时会在命令末尾自动追加换行符：

```
set -pwm 0.3\n
```

如果输入不是数字，或不在 0~1 范围内，充能条会显示 Invalid，点击 Apply Heat 时软件会阻止发送并弹出提示。

5.5 输入校验规则

软件会在发送前检查输入是否合法：

校验项	规则
空值	不允许为空
数值格式	必须为数字
频率大小	必须大于 0
扫频范围	扫频下限必须小于扫频上限
PWM 占空比	必须在 0~1 范围内

如果输入无效，软件会弹出提示并阻止发送。

6. Channel Setting 模块

点击主界面左上角 `Channel Setting` 按钮，可打开通道设置窗口。

6.1 参数说明

参数	说明
<code>N_channel</code>	需要同步绘图的传感器通道数量
<code>Channel ID</code>	每个通道对应 JSON 数据中的 <code>ID</code> 字段
<code>Raw Show</code>	是否绘制显示该 Channel 的原始 Y 值曲线
<code>Formula Show</code>	是否绘制显示该 Channel 的公式运算结果曲线
<code>Formula</code>	对该 Channel 的 Y 值进行数学变换的公式

示例：

通道	Channel ID
Channel 1	<code>0004</code>
Channel 2	<code>0012</code>

设置完成后点击：

应用 `Channel`

6.2 曲线显示开关

每个 Channel 可输出两类曲线：

- 原始曲线：由上半部分 `Channel ID` 后方的 `Raw Show` 控制。
- 公式曲线：由下半部分 `Formula Show` 控制。

显示规则：

- 勾选 `Raw Show`：显示该 Channel 的原始 Y 值曲线，曲线名称为 Channel ID，例如 `0004`。
- 不勾选 `Raw Show`：不显示原始曲线，但该 Channel 仍可在 `Decoded JSON Monitor` 中显示最新数据。
- 勾选 `Formula Show`：显示该 Channel 公式运算后的曲线，曲线名称为 `{Channel ID} Formula`，例如 `0004 Formula`。
- 不勾选 `Formula Show`：不显示公式曲线。
- 原始曲线和公式曲线可以同时显示，互不覆盖。

6.3 Channel 公式运算

每个 Channel 可以配置独立公式，用于在原始 Y 值基础上生成变换后的绘图值。

公式曲线的计算关系：

公式曲线 Y 值 = Formula(原始数据)

如果勾选 Formula Show，则 Formula 不能为空。若不需要公式曲线，请取消勾选 Formula Show。

原始曲线不受公式影响：

原始曲线 Y 值 = 当前 Y 键对应的原始数值

公式中可使用的变量：

变量	含义
x	当前 X 键对应的原始数值
y	当前 Y 键对应的原始数值
value	与 y 等价
Freq	JSON 中的频率字段
Zr	JSON 中的 Zr 字段
Zi	JSON 中的 Zi 字段
T	JSON 中的温度字段
H	JSON 中的湿度字段
timestamp	内部同步样本序号
time	与 timestamp 等价

支持的基本运算：

+ , - , * , / , ** , %

支持的数学函数：

sqrt, log, log10, exp, sin, cos, tan, asin, acos, atan, abs, min, max, pow, round, floor, ceil

公式示例：

公式	含义
Zi * 1000	将 Zi 放大 1000 倍
-Zi	绘制 Zi 的相反数

公式	含义
<code>log(abs(y))</code>	绘制当前 Y 值绝对值的自然对数
<code>sqrt(Zr ** 2 + Zi ** 2)</code>	绘制阻抗模值
<code>Zi / Freq</code>	绘制 Zi 与频率的比值

6.4 通道同步机制

软件会根据 JSON 中的 `ID` 字段识别不同传感器通道。

多通道绘图时，软件会使用 `Freq` 字段作为同步键：

```
PLOT_SYNC_KEY = Freq
```

也就是说，只有当多个可见 Channel 的数据具有相同 `Freq` 时，才会组成同一个同步绘图样本。

如果某个通道发生丢包、重复包或短暂错位，软件会在最近 32 条记录内查找共同频率并重新对齐：

```
PLOT_SYNC_LOOKAHEAD = 32
```

该机制用于避免不同传感器曲线在扫频过程中因串口数据到达顺序或单条数据缺失而产生持续错位。

7. Plot Options 模块

主界面左上角 `Plot Options` 下拉框包含：

- `Coordinate Setting`
- `Line Setting`

7.1 Coordinate Setting

用于设置坐标轴范围和显示模式。

Y 轴设置

参数	说明
Y 下限	手动设置 Y 轴最小值
Y 上限	手动设置 Y 轴最大值

Y 下限和 Y 上限必须同时填写；如果同时为空，则使用自动范围。

X 轴模式

模式	说明
<code>Scaling</code>	默认模式，X 轴从 0 开始，并根据数据最大值自动扩展
<code>Fixed</code>	固定 X 轴范围，需要填写 X 下限和 X 上限
<code>Flexible</code>	仅显示最近指定数量的数据点

其他参数

参数	说明
右侧留白	自动 X 轴模式下右侧预留空间
显示点数	Flexible 模式下显示的最近点数

7.2 Line Setting

用于设置各 Channel 曲线的显示风格。

可配置项：

参数	说明
Color	曲线颜色
Style	曲线线型
Width	曲线线宽

支持的线型：

```
Solid, Dash, Dot, Dash Dot, Dash Dot Dot
```

支持的线宽：

```
1, 2, 3, 4, 5, 6
```

8. JSON 数据格式要求

软件从串口接收文本数据，并从其中解析 JSON 对象。

8.1 基本格式

设备建议输出单条 JSON 对象，例如：

```
{"ID": "0012", "NT": "", "Freq": 5000, "Zr": 16569.9, "Zi": -17949.8, "T": 27.2, "H": 34.4}
```

8.2 字段说明

字段	类型	说明
ID	字符串	传感器或通道 ID
NT	字符串	设备附加状态或标记
Freq	数值	当前频率，通常为 Hz
Zr	数值	阻抗实部或相关测量值
Zi	数值	阻抗虚部或相关测量值

字段	类型	说明
T	数值	温度
H	数值	湿度

8.3 绘图字段要求

X 键和 Y 键必须对应 JSON 中的数值字段。

默认：

```
X 键 = Freq
Y 键 = Zi
```

如果要绘制其他数据，可以修改主界面中的 X 键和 Y 键，例如：

X 键	Y 键	含义
Freq	Zi	绘制 Zi 随频率变化
Freq	Zr	绘制 Zr 随频率变化
timestamp	Zi	绘制 Zi 随样本序号变化
timestamp	Freq	绘制频率随样本序号变化

特殊字段：

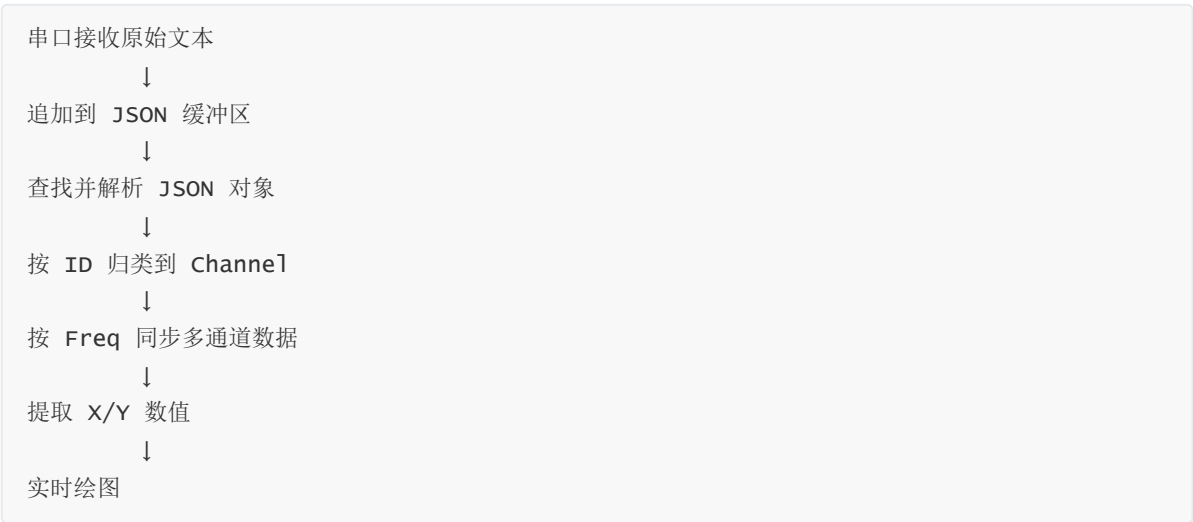
```
timestamp
time
```

当 X 键设置为 `timestamp` 或 `time` 时，软件使用内部同步样本序号作为 X 值。

9. 实时绘图机制

9.1 数据接收流程

软件的数据处理流程如下：



9.2 多通道同步

当配置多个 Channel 时，软件不会简单按串口到达顺序绘图，而是使用 `Freq` 字段进行同步。

例如，只有当两条数据满足：

```
ID=0004, Freq=5000
ID=0012, Freq=5000
```

才会作为同一个同步采样点绘制。

9.3 扫频回跳断线处理

扫频模式下，频率会从起始频率逐步增加到结束频率。下一轮扫描开始时，频率会从高频回到低频。

软件在绘图时会检测 X 值是否从大变小：

```
100000 Hz → 5000 Hz
```

如果检测到这种回跳，软件会自动断开曲线段，避免把上一轮扫频末端和下一轮扫频起点强行连接，造成图形变形。

10. 数据保存

点击主界面 `保存数据` 按钮，可将当前可见绘图数据保存为 CSV 文件。

10.1 CSV 文件格式

导出文件默认名称：

```
{Y键}_vs_{X键}.csv
```

例如：

```
Zi_vs_Freq.csv
```

CSV 表头格式：

```
Freq,0012_Zi,0004_Zi
```

其中：

- 第一列为当前 X 键。
- 后续列为 `{Channel ID}_{Y键}`。
- 多个 Channel 会按宽表格式合并到同一行。

11. 推荐操作流程

11.1 扫频测量

1. 打开软件。
2. 在 `Connection` 下拉框中选择 `Serial Port - JSON` 或 `BLE - RFBMS02 - JSON`。
3. 若选择串口，选择串口和波特率后点击 `Open Serial`；若选择 BLE，点击 `Scan BLE` 并双击目标设备。
4. 在 `Excitation Setting` 下拉框中选择 `Sweep Mode Setting`。
5. 选择 `扫频`。
6. 输入扫频下限、扫频上限和扫频间隔。
7. 点击 `Apply Mode`。
8. 根据实际传感器数量进入 `Channel Setting` 设置 Channel ID。
9. 主界面保持 `X 键 = Freq`、`Y 键 = Zi`。
10. 点击 `绘制曲线`。
11. 如需保存，点击 `保存数据`。

11.2 定频测量

1. 打开串口或蓝牙连接。
2. 在 `Excitation Setting` 下拉框中选择 `Sweep Mode Setting`。
3. 选择 `定频`。
4. 输入定频频率，例如 `10000`。
5. 点击 `Apply Mode`。
6. 若希望观察随时间变化，将 `X 键` 设置为 `timestamp`。
7. 将 `Y 键` 设置为需要观察的字段，例如 `Zi`、`Zr`、`T` 或 `H`。
8. 点击 `绘制曲线`。

11.3 加热电压调节

1. 打开串口或蓝牙连接。
2. 在 `Excitation Setting` 下拉框中选择 `Heat Setting`。
3. 在 `PWM Duty Cycle` 中输入占空比，例如 `0.3`。
4. 观察 `Charge` 充能条，确认绿色填充比例与占空比一致。
5. 点击 `Apply Heat`。
6. 软件发送 `set -pwm 0.3`，传感器加热电压约为 `0.99 V`。

12. 常见问题与排查

12.1 点击 Apply Mode 或 Apply Heat 后设备无反应

检查项：

- 串口或蓝牙连接是否已打开。
- 波特率、停止位、数据位、校验位是否与设备一致。
- 设备协议是否使用换行符作为命令结束符。
- BLE 连接是否存在可写 Characteristic。
- 如果是加热设置，确认固件已支持 `set -pwm X` 命令。

当前软件发送命令时会自动追加：

```
\n
```

12.2 Heat Setting 显示 Invalid

可能原因：

- PWM Duty Cycle 为空。
- 输入内容不是数字。
- 输入值小于 0 或大于 1。

正确示例：

```
0
0.1
0.3
0.5
1
```

12.3 曲线没有显示

检查项：

- JSON 中是否包含当前设置的 X 键和 Y 键。
- 对应字段是否为数值类型。
- Channel ID 是否已在 Channel Setting 中正确配置。
- 串口或蓝牙连接是否正在持续接收 JSON 数据。

12.4 多通道曲线不同步

检查项：

- 不同 Channel 的 JSON 是否包含相同频率值 Freq。
- 是否存在某个 Channel 丢包或重复输出。
- Channel Setting 中的 ID 是否与 JSON 的 ID 完全一致。

12.5 扫频曲线出现异常连接线

建议：

- X 键使用 `Freq`。
- Y 键使用 `Zi` 或 `Zr`。

软件已支持扫频回跳自动断线，但如果使用 `timestamp` 作为 X 轴，则显示的是随时间变化的连续序列，不是单轮频率响应曲线。

12.6 JSON 解析失败

可能原因：

- 设备输出不是合法 JSON。
- JSON 被拆分或混入非 JSON 文本。
- 串口数据中存在过长的不完整内容。

软件内部 JSON 缓冲区最大长度为：

```
20000 字符
```

超过该长度后，会丢弃当前不完整数据并提示解析失败。

13. 指令协议汇总

13.1 扫频模式

命令模板：

```
set -o 0 -s <start_kHz> -e <end_kHz> -i <step_kHz>
```

示例：

```
set -o 0 -s 5 -e 100 -i 1
```

含义：

参数	含义	示例
<code>-o 0</code>	扫描模式	<code>0</code>
<code>-s 5</code>	起始频率 5 kHz	<code>5000 Hz</code>
<code>-e 100</code>	结束频率 100 kHz	<code>100000 Hz</code>
<code>-i 1</code>	扫描间隔 1 kHz	<code>1000 Hz</code>

13.2 定频模式

命令模板：

```
set -o 1 -q <fixed_kHz>
```

示例：

```
set -o 1 -q 10
```

含义：

参数	含义	示例
-o 1	定频模式	1
-q 10	固定频率 10 kHz	10000 Hz

13.3 加热 PWM 设置

命令模板：

```
set -pwm <duty_cycle>
```

示例：

```
set -pwm 0.3
```

含义：

参数	含义	示例
-pwm	设置传感器加热 PWM 占空比	0.3
0.3	占空比 30%，加热电压为 3.3 V * 0.3	0.99 V

14. 文件结构

```
Data receive and analysis
├─ assets/
│  ├─ app_icon.ico
│  ├─ app_icon.png
│  └─ dropdown_arrow.svg
├─ main.py
├─ serial_window.py
├─ ble_backend.py
├─ bluetooth_serial.py
├─ channel_config.py
├─ formula_engine.py
├─ realtime_plot.py
└─ DataReceiveAndAnalysis.spec
```

```
├─ build/
├─ dist/
│   └─ DataReceiveAndAnalysis.exe
├─ installer/
│   └─ SetupBuilder/
├─ installer-output/
│   └─ DataReceiveAndAnalysisSetup.exe
└─ 软件说明文档.md
```

15. 注意事项

- 发送给设备的频率单位是 kHz，界面输入单位是 Hz。
- 软件发送命令时自动追加换行符 `\n`。
- Heat Setting 中的 PWM 占空比范围为 0~1。
- 传感器加热电压按 $3.3\text{ V} * \text{PWM 占空比}$ 计算。
- 扫频绘图建议使用 `x=Freq`。
- 定频趋势观察建议使用 `x=timestamp`。
- 多通道同步依赖 JSON 中的 `ID` 和 `Freq` 字段。
- 若设备协议变更，需要同步修改 `serial_window.py` 中的 `_mode_setting_payload()` 或 `send_heat_setting()`。